

GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - DISTRIBUIÇÕES CONTÍNUAS

Questão 1

$$\begin{aligned}P(X > 1) &= \frac{1}{4} \\ \Rightarrow \int_1^\alpha \frac{1}{2\alpha} dx &= \frac{1}{4} \\ \Rightarrow \frac{1}{2\alpha}(\alpha - 1) &= \frac{1}{4} \\ \Rightarrow \alpha &= 2\end{aligned}$$

Questão 2

a)

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ y, & 0 < y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

b)

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -1 \\ \frac{\sqrt[3]{y}+1}{2}, & -1 < y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6y^{2/3}}, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Questão 3

a) Função de distribuição acumulada

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq e^{-1} \\ 1 + \ln(y), & e^{-1} < y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

b) Função densidade

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & e^{-1} < y < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

c) Esperança

$$E(Y) = 1 - e^{-1}$$

Questão 4

A função de distribuição acumulada é:

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

(a)

$$\begin{aligned} P(X < 2) &= F_X(2) \\ &= 1 - e^{-3 \cdot 2} \\ &= 1 - e^{-6} \\ &\approx 1 - 0,00248 \\ &= 0,99752 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) \\ &= e^{-6} \\ &\approx 0,00248 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} P(X < 2 \mid X < 4) &= \frac{P(X < 2)}{P(X < 4)} \\ &= \frac{1 - e^{-6}}{1 - e^{-12}} \\ &\approx 0,99753 \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 2 \mid X > 0) &= P(1 \leq X \leq 2) \\ &= P(X \leq 2) - P(X < 1) \\ &= (1 - e^{-6}) - (1 - e^{-3}) \\ &= e^{-3} - e^{-6} \\ &\approx 0,04731 \end{aligned}$$

Questão 5

Demonstração:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P\left(-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U) \leq x\right) \\ &= P(\ln(1 - U) \geq -\lambda x) \\ &= P(1 - U \geq e^{-\lambda x}) \\ &= P(U \leq 1 - e^{-\lambda x}) \\ &= F_X(1 - e^{-\lambda x}) \\ &= 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

Derivando $F_X(x)$:

$$\begin{aligned}f_X(x) &= \frac{d}{dx}F_X(x) \\&= \frac{d}{dx}(1 - e^{-\lambda x}) \\&= \lambda e^{-\lambda x}\end{aligned}$$

Esta é exatamente a função de densidade da distribuição exponencial com parâmetro λ . Logo,

$$\boxed{X \sim \text{Exp}(\lambda)}$$

Questão 6

(a)

$$\begin{aligned}P(X > 2) &= e^{-2 \cdot 2} \\&= e^{-4} \\&\approx 0,0183\end{aligned}$$

(b)

Sabemos que:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{4}$$

Como $Y = 2 + 3X$, temos:

$$\mathbb{E}(Y) = 2 + 3 \cdot \mathbb{E}(X) = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$$

$$\text{Var}(Y) = 3^2 \cdot \text{Var}(X) = 9 \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$$

(c)

$$\begin{aligned}P(X > 2 \mid Y < 11) &= P(X > 2 \mid 2 + 3X < 11) \\&= P(X > 2 \mid X < 3) \\&= \frac{P(2 < X < 3)}{P(X < 3)} \\&= \frac{F_X(3) - F_X(2)}{F_X(3)} \\&= \frac{e^{-4} - e^{-6}}{1 - e^{-6}} \\&= 0,01587\end{aligned}$$

Questão 7

Seja $X \sim \text{Gama}(\alpha = 2, \lambda = 3)$. A função densidade é:

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} = \frac{3^2}{1} x e^{-3x} = 9x e^{-3x}, \quad x > 0$$

Função de distribuição acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-3x}(1 + 3x), & x > 0 \end{cases}$$

(a)

$$\begin{aligned} P(X < 1) &= F_X(1) \\ &= 1 - e^{-3 \cdot 1}(1 + 3 \cdot 1) \\ &= 1 - e^{-3}(1 + 3) \\ &= 1 - 4e^{-3} \\ &\approx 0,199 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - F_X(2) \\ &= e^{-6}(1 + 6) \\ &= 7e^{-6} \\ &\approx 0,199 \end{aligned}$$

(c)

$$P(X < 1 \mid X < 2) = \frac{P(X < 1)}{P(X < 2)} \tag{1}$$

$$= \frac{F_X(1)}{F_X(2)} \tag{2}$$

$$= \frac{1 - 4e^{-3}}{1 - 7e^{-6}} \tag{3}$$

$$\approx 0,248 \tag{4}$$

Questão 8

Sejam $X \sim \text{Gama}(\alpha_1, \lambda)$, $Y \sim \text{Gama}(\alpha_2, \lambda)$ e $Z = X + Y$. Logo, as funções geradoras de momentos são:

$$M_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^{\alpha_1}, \quad M_Y(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^{\alpha_2}$$

Como X e Y são independentes:

$$M_Z(t) = M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^{\alpha_1 + \alpha_2}$$

Essa é a função geradora de momentos de uma variável $Z \sim \text{Gama}(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$. Logo,

$$\boxed{X + Y \sim \text{Gama}(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)}$$

Questão 9

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$$

Logo

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt$$

Mudança de variável:

Use $t = x^2 \Rightarrow dt = 2x dx$, com $t \in (0, \infty) \Rightarrow x \in (0, \infty)$

$$\begin{aligned}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{\infty} (x^2)^{-1/2} e^{-x^2} \cdot 2x dx \\ &= \int_0^{\infty} 2e^{-x^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \\ &= \sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} dx \\ &= \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

Questão 10

Seja $X \sim \text{Weibull}(\alpha, \lambda)$, com $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$. A função de distribuição acumulada é:

$$F_X(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^\alpha}, \quad x > 0$$

A mediana m é tal que $F_X(m) = 0,5$:

$$\begin{aligned}F_X(x) &= 0,5 \\ 1 - e^{-(m/\lambda)^\alpha} &= 0,5 \\ e^{-(m/\lambda)^\alpha} &= 0,5 \\ -\left(\frac{m}{\lambda}\right)^\alpha &= \ln(1/2) \\ \left(\frac{m}{\lambda}\right)^\alpha &= \ln 2 \\ m &= \lambda(\ln 2)^{1/\alpha}\end{aligned}$$

Mediana = $\lambda(\ln 2)^{1/\alpha}$

Questão 11

(a)

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P(Y < y) \\ &= P(|X| < y) \\ &= P(-y < X < y) \\ &= F_X(y) - F_X(-y)\end{aligned}$$

Derivando para obter a densidade de Y :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dy}F_Y(y) &= \frac{d}{dy}F_X(y) - \frac{d}{dy}F_X(-y) \\ \Rightarrow f_Y(y) &= f_X(y) + f_X(-y) \\ \Rightarrow f_Y(y) &= \frac{2}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-y^2/(2\sigma^2)}, \quad y > 0 \\ f_Y(y) &= \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-y^2/(2\sigma^2)}, & y > 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \int_0^\infty y f_Y(y) dy \\ &= \int_0^\infty y \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-y^2/(2\sigma^2)} dy\end{aligned}$$

Mudança de variável: Seja $u = \frac{x^2}{2\sigma^2} \Rightarrow x = \sqrt{2\sigma^2 u} \Rightarrow dx = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\sigma^2 u}} du$
Substituindo na integral:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= 2 \cdot \int_0^\infty \sqrt{2\sigma^2 u} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-u} \cdot \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\sigma^2 u}} du \\ &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \sigma^2 \cdot \int_0^\infty e^{-u} du \\ &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \sigma^2 \cdot 1 \\ &= \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}\end{aligned}$$

(c)

Temos que $Y = |X| \Rightarrow Y^2 = X^2$. Logo,

$$\mathbb{E}(Y^2) = \mathbb{E}(X^2)$$

Como $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, temos,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y^2) &= \mathbb{E}(X^2) \\ &= \text{Var}(X) + [\mathbb{E}(X)]^2 \\ &= \sigma^2 + 0 \\ &= \sigma^2\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \mathbb{E}(Y^2) - [\mathbb{E}(Y)]^2 \\ &= \sigma^2 - \left(\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)^2 \\ &= \sigma^2 \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)\end{aligned}$$

Questão 12

A função geradora de momento (f.g.m.) de $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ é:

$$M_{X_i}(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

Considere a média amostral:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Como os X_i são independentes, a f.g.m. de $\bar{X}$ é:

$$\begin{aligned} M_{\bar{X}}(t) &= \prod_{i=1}^n M_{X_i}\left(\frac{t}{n}\right) = \left[\exp\left(\mu \cdot \frac{t}{n} + \frac{\sigma^2}{2} \cdot \frac{t^2}{n^2}\right) \right]^n \\ &= \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2n}\right) \end{aligned}$$

Esta é a f.g.m. de uma distribuição normal com média μ e variância $\frac{\sigma^2}{n}$. Logo,

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Questão 13

Seja $X \sim \mathcal{N}(3, 9)$ e $Y = 5 - X$. Como a transformação é linear, temos que:

$$Y = 5 - X \sim \mathcal{N}(2, 9)$$

(a)

$$\begin{aligned} P(X > 3) &= P\left(\frac{X-3}{\sqrt{9}} > \frac{3-3}{\sqrt{9}}\right) \\ &= P(Z > 0) \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} P(-1 < Y < 3) &= P\left(\frac{-1-2}{\sqrt{9}} < \frac{Y-2}{\sqrt{9}} < \frac{3-2}{\sqrt{9}}\right) \\ &= P(-1 < Z < 1/3) \\ &= P(Z < 1/3) - P(Z \leq -1) \\ &= 0,6293 - 0,1587 \\ &= 0,4706 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} P(X > 4 \mid Y < 2) &= P(X > 4 \mid 5 - X < 2) \\ &= P(X > 4 \mid X > 3) \\ &= \frac{P(X > 4, X > 3)}{P(X > 3)} \\ &= \frac{P(X > 4)}{P(X > 3)} \\ &= \frac{P(Z > 1/3)}{P(Z > 0)} \\ &= \frac{0,3707}{0,5} \\ &= 0,7414 \end{aligned}$$

Questão 14

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^k) &= \int_0^\infty x^k \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)} \left(\frac{1}{2}\right)^{n/2} x^{n/2-1} e^{-x/2} dx \\ &= \frac{2^k \Gamma(n/2 + k)}{\Gamma(n/2)} \cdot \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(n/2 + k)} \left(\frac{1}{2}\right)^{n/2+k} x^{(n/2+k)-1} e^{-x/2} dx \\ &= \frac{2^k \Gamma(n/2 + k)}{\Gamma(n/2)}. \end{aligned}$$

Questão 15

Temos que $\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi_{(1)}^2$. Logo

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_{(n)}^2$$

Também temos que $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, então

$$\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_{(1)}^2$$

Além disso, pela decomposição da soma dos quadrados, temos

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2$$

Dividindo ambos os lados por σ^2 , obtemos:

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}$$

Como o lado esquerdo é $\chi_{(n)}^2$ e o segundo termo do lado direito é $\chi_{(1)}^2$, segue que o primeiro termo tem distribuição

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{(n-1)}^2$$

Questão 16

A demonstração está disponível em um arquivo complementar no Moodle.

Questão 17

(a)

Este item foi resolvido em sala de aula.

(b)

Demonstre utilizando o mesmo raciocínio desenvolvido no item (a).

Questão 18

Seja $X \sim t(n)$ e defina $Y = X^2$. Queremos mostrar que $Y \sim F(1, n)$.

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= P(X \leq \sqrt{y}) - P(X \leq -\sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Derivando para obter a densidade de Y

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{y}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad y > 0 \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^{1/2} y^{1/2-1} \left(1 + \frac{y}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad y > 0 \end{aligned}$$

Está é a função de densidade de $F(1, n)$, logo $Y = X^2 \sim F(1, n)$.

Questão 19

Seja $X \sim \text{Weibull}(\alpha, \lambda)$, com $\alpha = 2$ e $\lambda = 2$. A função de distribuição acumulada é dada por:

$$F_X(x) = 1 - e^{-(x/2)^2}, \quad x \geq 0$$

(a)

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - F_X(1) \\ &= e^{-1/4} \\ &\approx 0,7788 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}P(X < 1 \mid X < 2) &= \frac{P(X < 1)}{P(X < 2)} \\&= \frac{F_X(1)}{F_X(2)} \\&= \frac{1 - e^{-1/4}}{1 - e^{-1}} \\&\approx 0,3499\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}P(1 \leq X \leq 2 \mid X > 0) &= P(1 \leq X \leq 2) \\&= F_X(2) - F_X(1) \\&= (1 - e^{-1}) - (1 - e^{-1/4}) = e^{-1/4} - e^{-1} \\&\approx 0,4109\end{aligned}$$

(d) $P(X > 2 \mid Y < 11)$

$$\begin{aligned}P(X > 2 \mid Y < 11) &= P(X > 2 \mid 2 + 3X < 11) \\&= P(X > 2 \mid X < 3) \\&= \frac{P(2 < X < 3)}{P(X < 3)} \\&= \frac{F_X(3) - F_X(2)}{F_X(3)} \\&\approx 0,2935\end{aligned}$$

Questão 20

Seja $X \sim \text{Exp}(1)$ e $Y = \sqrt{2\sigma^2 X}$, com $\sigma > 0$.

(a)

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\&= P(\sqrt{2\sigma^2 X} \leq y) \\&= P\left(X \leq \frac{y^2}{2\sigma^2}\right) \\&= F_X\left(\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) \\&= 1 - \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) \quad y \geq 0\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) \\&= \frac{y}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) \quad y \geq 0\end{aligned}$$

(c)

Queremos $F_Y(m) = 0,5$. Temos:

$$1 - \exp\left(-\frac{m^2}{2\sigma^2}\right) = 0,5$$

$$\Rightarrow \frac{m^2}{2\sigma^2} = \ln 2$$

$$\Rightarrow m = \sigma\sqrt{2\ln 2}$$